



QR / Ser.No



에너토크 App



정보 & 제어

Actuator 정보 제공 시스템

에너토크(Enertork) 앱 기반 스마트 정보 검색 및 제어 솔루션

 정보 접근성 향상

 유지보수 지원

 안정적 운영

OVERVIEW

시스템 개요

Actuator 제품의 정보 접근성을 혁신하고
안정적인 운영과 유지보수를 지원하는
스마트 통합 플랫폼입니다.



시스템 구축 목적

- 고객의 제품 정보(회로도, 매뉴얼) 접근 및 확보의 어려움 해소
- QR 스캔을 통한 쉽고 빠른 정보 검색 및 다운로드 환경 제공
- 전기기기의 안정적 사용을 위한 주기적 점검 및 보수 활동 지원



주요 대상 사용자



제품 사용자



유지보수



대리점



핵심 제공 기능

QR 정보 검색

회로도/매뉴얼

완제품 성적서

대리점 정보

상태정보 다운로드

동작 제어(BLE)

— PROCESS

정보 검색 및 다운로드

QR 코드 스캔 또는 제조번호(Ser. No.)
입력만으로 필요한 기술 자료와
대리점 정보를 즉시 확인하고
다운로드할 수 있습니다.



Scanning / Typing...

01

QR 스캔 또는 번호 입력

제품의 QR 코드를 스캔하거나 제조번호(Ser. No.)를 직접 입력

02

기술 정보 조회

회로도, 사용자 매뉴얼, 완제품 성적서(MES 연동) 자동 검색

03

판매자 및 대리점 정보

제품 공급 대리점의 위치 및 AS 연락처 정보 제공

04

자료 다운로드

검색된 문서 및 정보를 스마트폰에 저장 (오프라인 활용)

05

BLE 동작 및 상태 확인

블루투스 모델: 동작 명령 및 상태 정보 수신 (미지원시 팝업 안내)



듀얼 입력

QR 스캔 및 Ser. No. 입력 지원



MES 연동

실시간 성적서 및 대리점 정보



미지원 대응

구입 유도 및 스페어 자재 안내

블루투스 제어 및 미지원 대응 프로세스

스마트 기능 분기 처리



1. QR/번호 입력

제품 식별 및 모델 정보 조회



2. BLE 지원 판별

Actuator 모델의 옵션 확인



3. (지원) 연결 및 제어

동작 명령 및 상태 정보 다운로드



4. (미지원) 정보 안내

구매 유도 팝업 및 대리점 안내

Actuator 스마트 제어 (BLE 모델)

전용 앱 기능



동작 명령

원격 개폐(Open/Close)
및 정지 제어



상태 다운로드

현재 토크, 각도,
상태 정보 수신



운전 이력

과거 동작 로그
및 에러 이력 확인



설정 관리

파라미터 변경 및
유지보수 모드

블루투스 미지원 제품 대응

제품 구입 유도 팝업

스마트 기능 활용을 위한 신규 모델 홍보

기능 제한 안내

스마트폰 제어 불가 사유 명확한 설명

업그레이드 정보

최신 Actuator 모델 사양 바로가기

고객 지원 네트워크

스페어 자재 구매

유지보수를 위한 부품 정보 제공

대리점 연락처 연동

지역별 담당 대리점 및 본사 연결

신속한 AS 접수

앱 내에서 원터치 상담 연결 지원

SYSTEM ARCHITECTURE

시스템 구성도

Actuator Device

Actuator 및 BLE 모듈



BLE Module

Advertising & Connection



Actuator Controller

Motor/Valve 제어 및 로직



Status Sensors

동작 상태 및 피드백 감지



Secure Storage

보안 인증 키 저장

BLE GATT

Mobile App

에너토크 App (User Interface)



QR Scanner

제품 식별 및 정보 요청 트리거



BLE Manager

디바이스 연결 및 데이터 송수신



Content Viewer

매뉴얼/성적서 뷰어 (PDF)



Control UI

동작 제어 및 상태 모니터링

HTTPS / REST

Info Systems

MES 및 홈페이지 서버 연동



MES Server

완제품 성적서, 지역 대리점 정보



Homepage Web

회로도, 사용자 매뉴얼 제공



API Gateway

앱 요청 라우팅 및 보안 인증



Log Server

접속 및 다운로드 이력 관리